ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ (MSDS)

На каждый предлагаемый химический реагент должен содержать следующие разделы:

MSDS — это документ, который содержит важную информацию о свойствах, опасности и безопасном обращении с химическим веществом или смесью.

Безопасность людей | Защита окружающей среды | Правильное хранение, использование и утилизация

1 Идентификация химической продукции и сведения об ответственном лице

1.1 Идентификация химической продукции:
- Наименование (техническое, торговое, химическое, синонимы);
- Полное обозначение документа по стандартизации или ИТД;
- Идентификационные коды продукции (по законодательству);
- Рекомендации и ограничения по применению.

1.2 Сведения об ответственном лице:
- Полное наименование организации / ФИО ИП;
- Адрес (почтовой и юридический);
- Телефон (в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени);
- E-mail;
- Веб-сайт (при наличии).

2 Идентификация опасности(ей)

2.1 Степень опасности (классификация).

2.2 Предупредительная маркировка:
- Сигнальное слово;
- Символы (знаки) опасности;
- Краткая характеристика опасности (H-фразы);
- Меры по предупреждению опасности (P-фразы);
- Дополнительная информация;



3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом:
- Химическое наименование (если применимо);
- Химическая формула (если применимо);
- Общая характеристика состава.

3.2 Компоненты:
- Наименование по IUPAC;
- Номер CAS;
- Номер EC;
- Концентрация или диапазон концентраций;
- ПДК;
- Класс опасности или ОБУВ.

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы:
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании);
- При воздействии на кожу;
- При попадании в глаза;
- При отравлении пероральным путем (при проглатывании).

4.2 Меры по оказанию первой помощи:
- При отравлении ингаляционным путем.
- При воздействии на кожу.
- При попадании в глаза.
- При отравлении пероральным путем.
- Противопоказания.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрыво безопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности.

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности.

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность.

5.4 Рекомендуемые средства тушения.

5.5 Запрещенные средства тушения.

5.6 Действия при пожаре.

5.7 Специфика при тушении.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия:
- Защита людей, окружающей среды, зданий и сооружений.
- Действия общего характера.
- СИЗ аварийных бригад.

6.2 Порядок действий при ликвидации:
- Действия при утечке, разливе, россыпи.
- Меры по их ликвидации.
- Меры предосторожности (защита окружающей среды).

7 Хранение и обращение (погрузочно-разгрузочные работы)

7.1 Меры безопасности при обращении:
- Инженерные меры (вентиляция, электрооборудование, антистатические меры).
- Меры по защите окружающей среды.
- Рекомендации по перемещению и транспортированию.

7.2 Правила хранения:
- Условия и сроки хранения.
- Несовместимые при хранении вещества и материалы.

8 Контроль и СИЗ

8.1 Параметры рабочей зоны (обязательный контроль).

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях.

8.3 Средства индивидуальной защиты:
- Общие рекомендации.
- Защита органов дыхания (типы СИЗОД).
- Специальная защитная одежда.
- Специальная защитная обувь.
- Средства защиты рук.
- Средства защиты глаз.

9 Физико-химические свойства

- Физическое состояние (агрегатное).
- Цвет.
- Запах.
- Температура плавления/замерзания.
- Температура кипения / пределы кипения.
- Температура разложения.
- pH.
- Кинематическая вязкость.
- Растворимость.
- Коэффициент распределения н-октанол/вода.
- Давление паров.
- Плотность и/или относительная плотность.
- Относительная плотность паров.
- Параметры твердых частиц.

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции — опасные продукты разложения).

10.2 Реакционная способность.

10.3 Условия, которых следует избегать: Опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами.

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (степень опасности и проявления).

11.2 Пути воздействия:
- Ингаляционный.
- Пероральный.
- Кожральный.
- Глаза.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы.

11.4 Местные и системные эффекты (раздражающее, сенсибилизирующее, кожно-резорбтивное и др.).

11.5 Отдаленные последствия (репродуктивная система, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и др.).

11.6 Показатели острой токсичности.

12 Воздействие на окружающую среду

12.1 Общая характеристика (воздух, вода, почвы, признаки).

12.2 Пути воздействия.

12.3 Наиболее важные характеристики.

13 Удаление отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами.

13.2 Сведения о местах и способах:
- Обезвреживание.
- Утилизация.
- Захоронение или уничтожение.
- Включая упаковку.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Идентификационный номер.

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование.

14.3 Применяемые виды транспорта.

14.4 Классификация опасности груза.

15 Национальное и международное законодательство

15.1 Национальное законодательство:
- Законы страны (стран), на рынке которой обращается продукция.
- Сведения о документации, регулирующей обращение химической продукции.

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения об издании (переиздании) паспорта безопасности.

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности.

MSDS — ЗНАНИЕ О РИСКАХ = БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА = ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ И ПРИРОДЫ

Соблюдение требований законодательства | Правильный выбор средств защиты | Минимизация воздействия на окружающую среду

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

Each chemical reagent offered must have the following sections.

MSDS is a document that contains important information about the properties of a substance, its hazards and how to handle, store, and use it safely.

Safety for people | Environmental protection | Proper handling, use and storage

1 Identification of the chemical product and of the responsible party

1.1 Identification of the chemical product:
- Name (technical, trade, chemical, synonyms);
- Full designation of the standard or information document;
- Product identification codes according to national legislation;
- Recommendations and restrictions for use.

1.2 Information about the responsible party:
- Full official name of the organization or name of the individual entrepreneur;
- Address (postal and legal) or location;
- Phone (including emergency contacts and time limits);
- E-mail;
- Website (if available).

2 Hazard identification

2.1 Overall hazard classification of the chemical product.

2.2 Precautionary labeling information:
- Signal word;
- Hazard symbols (pictograms);
- Hazard statements (H-phrases);
- Precautionary statements (P-phrases);
- Additional information.



3 Composition / Information on ingredients

3.1 Information on the product as a whole:
- Chemical name (if applicable);
- Chemical formula (if applicable);
- General composition characteristics.

3.2 Components:
- IUPAC name;
- CAS number;
- EC number;
- Concentration or concentration range;
- MAC (maximum allowable concentration);
- Corresponding hazard class or OEL (occupational exposure limit).

4 First aid measures

4.1 Observed symptoms:
- Inhalation (breathing);
- Skin contact;
- Eye contact;
- Ingestion (swallowing).

4.2 First aid measures for victims:
- Inhalation;
- Skin contact;
- Eye contact;
- Ingestion;
- Contraindications.

5 Fire and explosion safety measures

5.1 General characteristics of fire and explosion hazard.

5.2 Fire and explosion hazard indicators.

5.3 Combustion and/or thermal decomposition products and their hazards.

5.4 Recommended extinguishing media.

5.5 Prohibited extinguishing media.

5.6 Firefighting actions.

5.7 Specifics of firefighting.

6 Measures for prevention and elimination of emergency situations and their consequences

6.1 Measures to prevent harmful effects on people, the environment, buildings, structures, etc. during emergencies. General actions in emergencies. Personal protective equipment for emergency response teams (PPE).

6.2 Procedures for eliminating emergencies. Actions in case of leaks, spills, or releases (including cleanup measures and environmental protection).

7 Handling and storage (including loading and unloading operations)

7.1 Safety measures for handling:
- Engineering controls (local and general ventilation, electrical equipment requirements, static electricity control).
- Environmental protection measures.
- Recommendations for safe movement and transportation.

7.2 Storage rules:
- Conditions and shelf life (including incompatible substances and materials).

8 Exposure control and personal protective equipment

8.1 Parameters of the work area to be monitored.

8.2 Measures to maintain harmful substances within allowable concentrations.

8.3 Personal protective equipment (PPE):
- General recommendations.
- Respiratory protection (types of RPE).
- Protective clothing.
- Protective footwear.
- Hand protection.
- Eye protection.

9 Physical and chemical properties

- Physical state (including aggregation state).
- Color.
- Odor.
- Melting/freezing point.
- Initial boiling point/boiling range.
- Decomposition temperature.
- Recomposition temperature.
- pH.
- Kinematic viscosity.
- Solubility.
- n-Octanol/water partition coefficient.
- Vapor pressure.
- Density and/or relative density.
- Relative vapor density.
- Particle parameters (for solids).

10 Stability and reactivity

10.1 Chemical stability (for unstable products, specify hazardous decomposition products).

10.2 Reactivity.

10.3 Conditions to avoid (including hazardous effects when in contact with incompatible substances and materials).

11 Toxicological information

11.1 General characteristics of exposure (toxicity assessment and typical effects).

11.2 Exposure routes (inhalation, ingestion, skin contact, eye contact).

11.3 Affected organs, tissues and systems.

11.4 Health hazards from direct contact (irritating effects on respiratory tract, eyes, skin, skin absorption and sensitization).

11.5 ong-term effects (reproductive system, carcinogenicity, mutagenicity, cumulative toxicity and other chronic effects).

11.6 Acute toxicity data.

12 Environmental impact information

12.1 General characteristics of impact (air, water, soil, including observed signs).

12.2 Exposure pathways to the environment.

12.3 Key characteristics of environmental impact.

13 Disposal considerations (waste residues)

13.1 Safety measures for handling waste generated during use, storage and transport.

13.2 Methods and locations for treatment, recycling, recovery or disposal of product waste, including packaging.

14 Transport information

14.1 Identification number of the chemical product during transport.

14.2 Proper shipping and transport name.

14.3 Modes of transport.

14.4 Hazard classification of the cargo.

15 National and international regulations

15.1 National legislation:
- Laws of the country(es) where the product is marketed (regulatory framework for chemical handling).
- Documentation on human and environmental protection requirements.

16 Additional information

16.1 Information on the issue (reissue) of the MSDS.

16.2 List of data sources used in compiling the MSDS.

MSDS — KNOW THE RISKS = SAFE WORK = PROTECT PEOPLE AND NATURE

Comply with legal requirements | Proper selection of protective measures | Minimize environmental impact

Ударная доза
неокисляющего биоцида

/Shock dose
of a non-oxidizing biocide

20% CAUSTIC

NaOCl

NaOH INJECTION PUMP FOR CLARIFIER A/B/S

NaOCl INJECTION PUMP FOR CLARIFIER A/B/S

PAC INJECTION PUMP FOR CLARIFIER A/B/S

N-POLYMER INJECTION PUMP FOR CLARIFIER A/B/S

NaOH INJECTION TANK FOR CLARIFIER (14m3)

NaOCl INJECTION TANK FOR CLARIFIER (5m3)

PAC INJECTION TANK FOR CLARIFIER (40m3)

AUTO POLYMER DISSOLVING UNIT FOR CLARIFIER (4m3/hr)

AIR BLOWER FOR SAND FILTER "A"

AIR BLOWER FOR SAND FILTER "S"

SAND FILTER BACKWASH PUMP "A"

SAND FILTER BACKWASH PUMP "S"

BACKWASH WATER

8 UNIT

PRESSURE SAND FILTER "A"
PRESSURE SAND FILTER "B"
PRESSURE SAND FILTER "C"
PRESSURE SAND FILTER "D"
PRESSURE SAND FILTER "E"
PRESSURE SAND FILTER "F"
PRESSURE SAND FILTER "G"
PRESSURE SAND FILTER "S"

Flow rate :
620м3/h
RAW WATER

CLARIFIER "A"

CLARIFIER "B"

NOR. : 310м3/h

NOR. : 310м3/h

CLARIFIER WATER BASIN
(Capacity : 1450m3)

5 UNIT

FILTER FEED PUMP "A"
FILTER FEED PUMP "B"
FILTER FEED PUMP "C"
FILTER FEED PUMP "D"
FILTER FEED PUMP "S"

Filtred water
Flow rate: 620м3/h

FILTERED WATER

99.6% Hydrocontent Sludge

RWT WASTE SLUDGE WATER

2 UNIT

RECOVERY WATER PUMP "A"
RECOVERY WATER PUMP "S"

BACKWASH WATER BASIN
(Capacity : 250m3)

98% Hydrocontent Sludge

4 UNIT

SLUDGE FEED PUMP "A"
SLUDGE FEED PUMP "S1"
SLUDGE FEED PUMP "B"
SLUDGE FEED PUMP "S2"

SLUDGE THICKENER

2 UNIT

THICKENER SLUDGE TRANSFER PUMP "A"
THICKENER SLUDGE TRANSFER PUMP "S"

SLUDGE HOLDING TANK
(Capacity : 440m3)

2 UNIT

BELT PRESS FEED PUMP "A"
BELT PRESS FEED PUMP "S"

POLYMER INJECTION PUMP FOR DEHYDRATOR A/B

AUTO C-POLYMER DISSOLVING UNIT FOR DEHYDRATOR (1m3/hr)

DEHYDRATOR (BELT PRESS UNIT)

CAKE HOPPER

CAKE OUT
80% Hydrocontent Sludge

Схема-1.1
Система осветления установка очистки сырой воды
Diagram-1.1
/ Raw water treatment unit clarification system

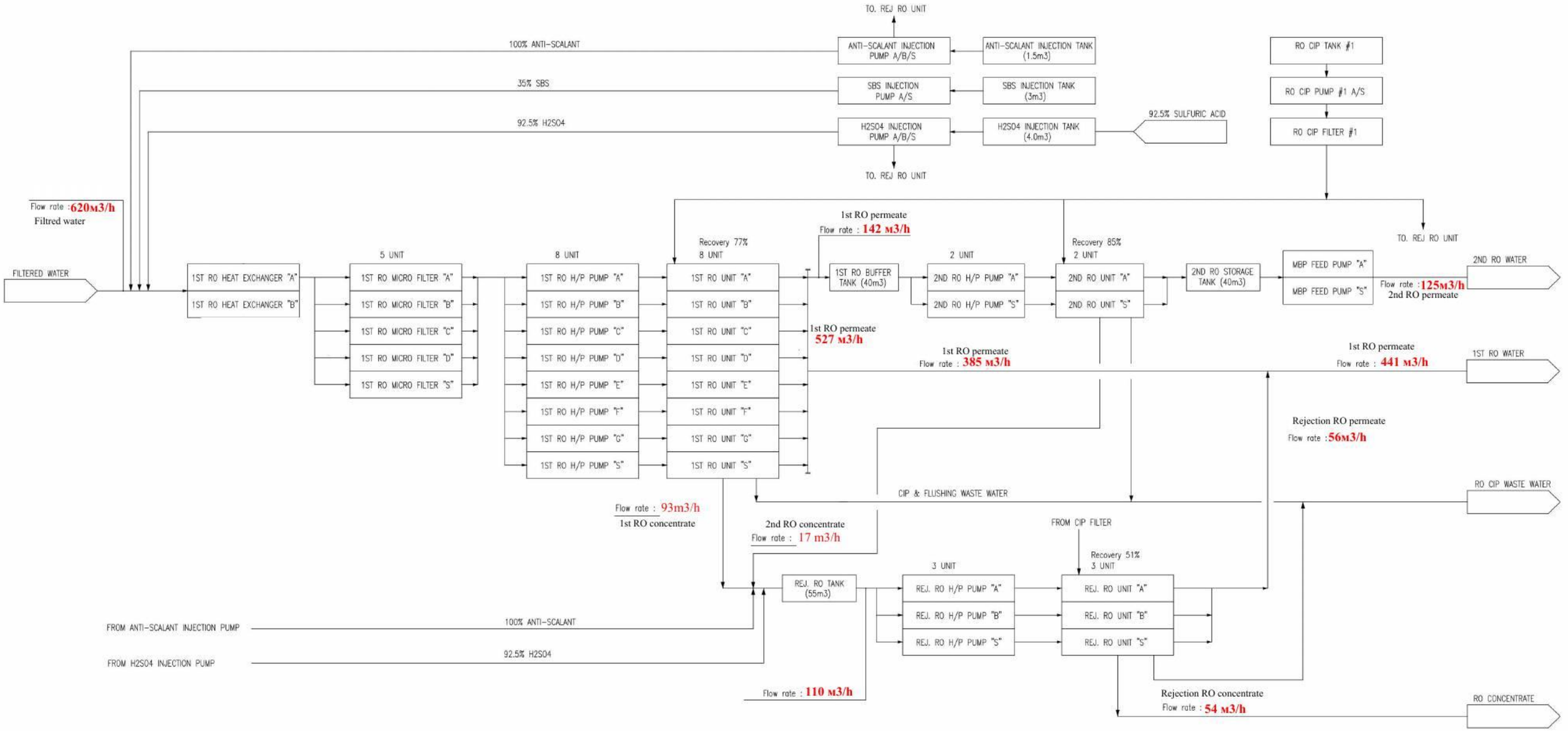


Схема-1.2
Система обратных осмосов установки очистки сырой воды
Diagram-1.2
/ Raw water treatment unit reverse osmosiss system

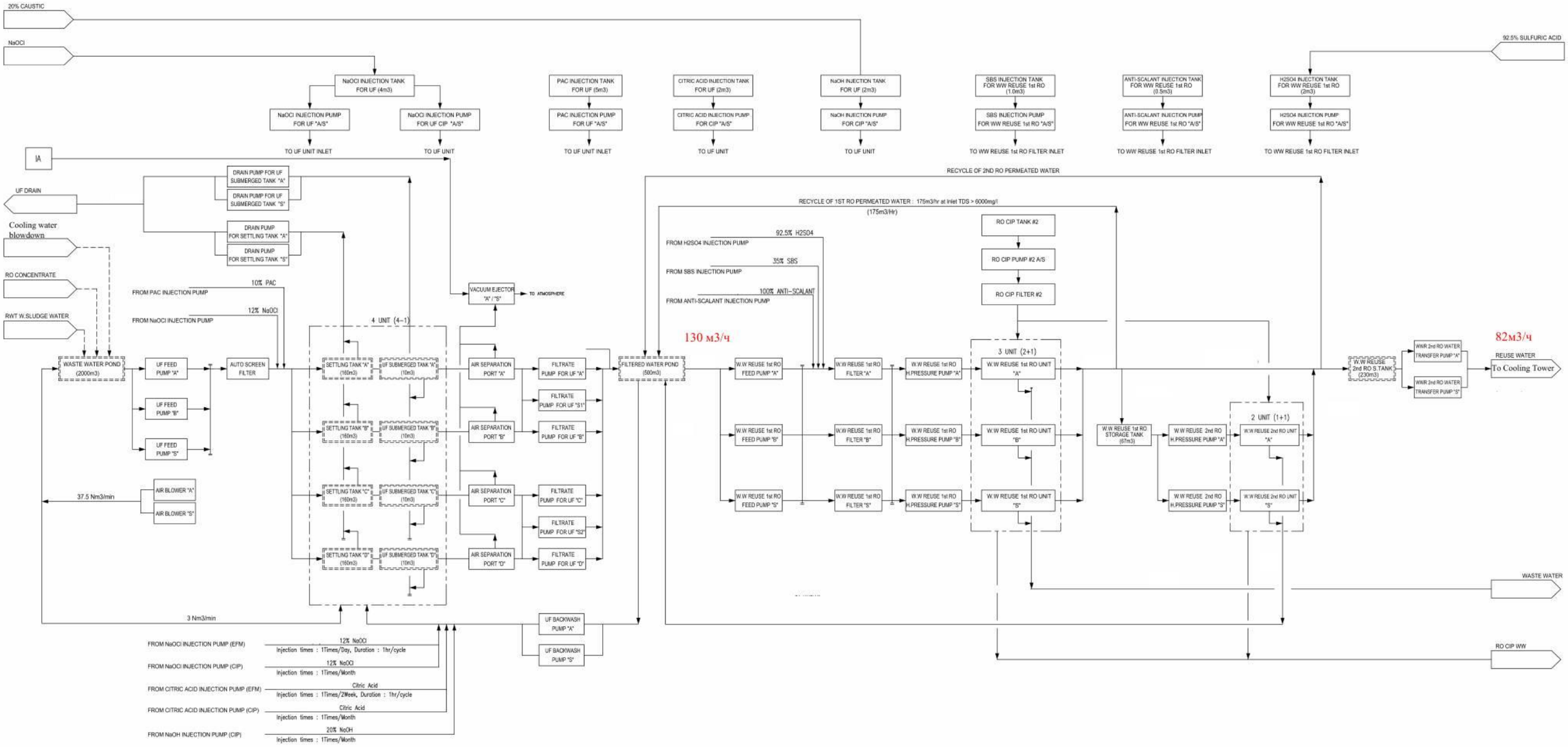


Схема-2

Установка очистки сточных вод для их повторного использования

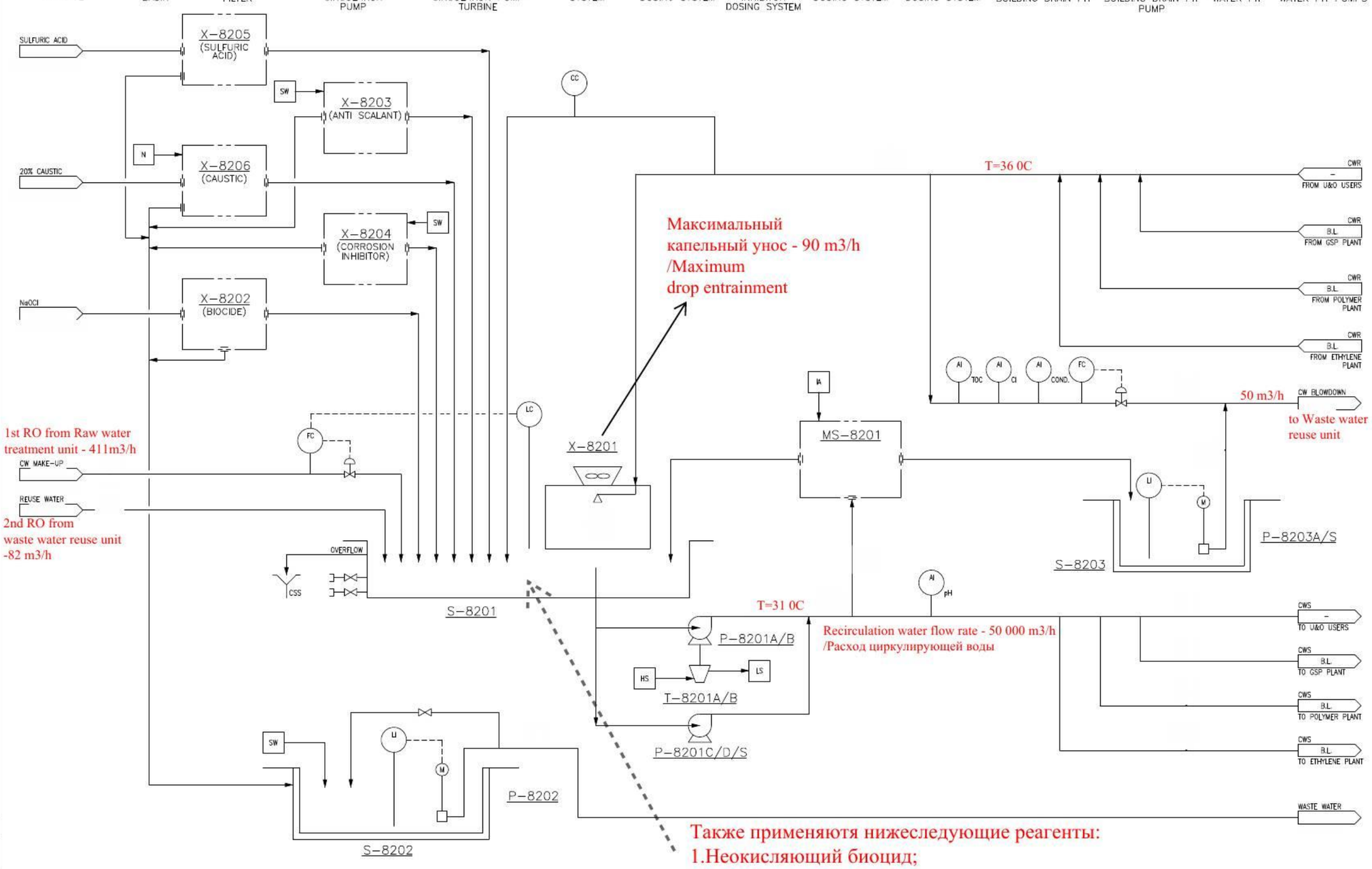
Diagram-2

/ Waste Water reuse unit

Согласовано

ИНВ. № ПОДЛ	ПОДП. И ДАТА	Взам. ИНВ. №

X-8201 COOLING TOWER PACKAGE
S-8201 COOLING TOWER BASIN
MS-8201 SIDE STREAM FILTER
P-8201A/B/C/D/S COOLING WATER CIRCULATION PUMP
T-8201A/B COOLING WATER CIRCULATION PUMP TURBINE
X-8202 BIOCIDE DOSING SYSTEM
X-8203 ANTI SCALANT DOSING SYSTEM
X-8204 CORROSION INHIBITOR DOSING SYSTEM
X-8205 SULFURIC ACID DOSING SYSTEM
X-8206 CAUSTIC DOSING SYSTEM
S-8202 CHEMICAL DOSING BUILDING DRAIN PIT
P-8202 CHEMICAL DOSING BUILDING DRAIN PIT PUMP
S-8203 BACK WASH WATER PIT
P-8203A/S BACK WASH WATER PIT PUMPS



Также применяютя нижеследующие реагенты:
1.Неокисляющий биоцид;
2.Нитрат кальция (68% Ca(NO3)2);
3.Ингибитор коррозии для цветных металлов;

/ And also following chemicals are used:
1.Non-oxidizing biocide;
2.Calcium nitrate (68% Ca(NO3)2);
3.Corrosion for non-ferrous metals;

Diagram-3 Cooling water system (cooling tower) / Схема-3 Система охлаждающей воды (Градирня)

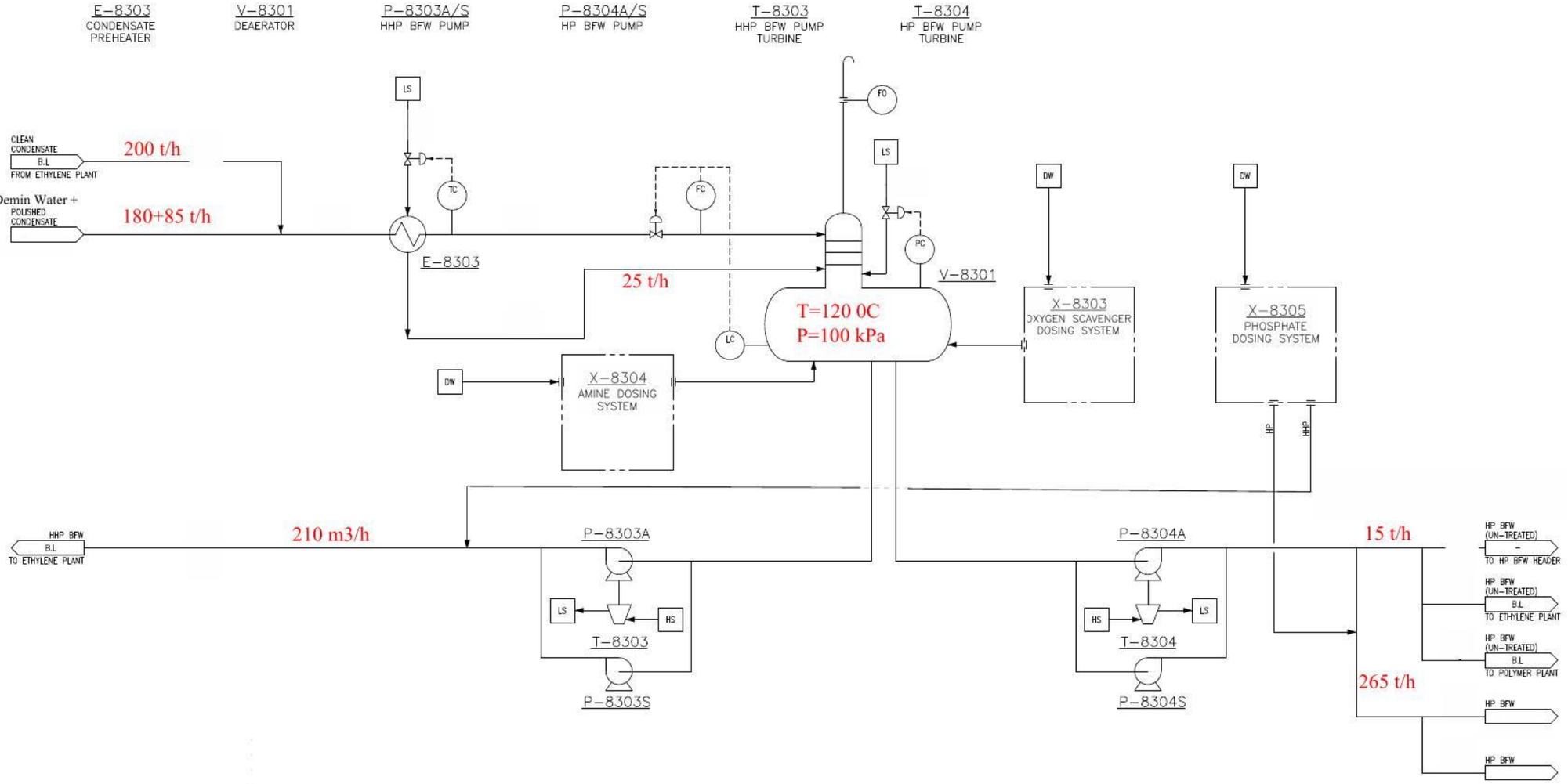


Схема-4
Установка подготовки котловой питательной воды
Diagram-4
/ Boiler Feed Water system

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Appendix 4.1/ Приложение 4.1

COMMERCIAL TERMS /КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ *

Company name/ Наименование компании _____ (country/страна)_____

BID / ТЕНДЕР № _____

for the supply of chemicals for U&O plant/

на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ

(в долларах США / USD)

№ / #	Наименование / Name	Спецификация/ Specification	Ед. изм. / Unit	Кол-во / Quantity	Валюта предложения / Offer currency	Примечание / Notes
1						

	Условия поставки / Terms of delivery (INCOTERMS)	DAP (Инкотермс 2020) п. Кырккыз или ж/д станция Кырккыз (737105), Республика Каракалпакистан, Узбекистан /DAP (Incoterms 2020) Kyrkkyz settlement or railway station Kyrkkyz(737105), the Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.
	Срок поставки / Delivery date	
	Условие оплаты / Payment terms	100% после поставки / 100% after delivery
	Срок действия предложения / Validity of Quotation	
	Завод-производитель / Manufacturer	

Note / Примечание:

1. Domestic companies shall provide price specifying both: including VAT and excluding VAT / Отечественные компании, предоставляют цену и с учетом НДС и без учета НДС.

2. Bidder shall specify price of each item/ Участник тендера должен указать цену для каждой позиции

---

* Proposal from non-resident companies shall be only in USD / Предложение от компаний нерезидентов представляется только в долларах США.